UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Teórico Algebra

1. Subespacios Vectoriales

En el estudio del álgebra lineal, los espacios vectoriales son estructuras fundamentales. Dentro de un espacio vectorial V (que en esta guía consideraremos como $\mathbb{R}^n$), podemos encontrar subconjuntos que ellos mismos son espacios vectoriales bajo las mismas operaciones de V. Estos se conocen como subespacios vectoriales.

Definición 1.1 (Subespacio Vectorial)**.** Sea V un espacio vectorial (en nuestro caso, $V = \mathbb{R}^n$ para algún $n \geq 1$) y sea H un subconjunto no vacío de V ($H \subseteq V$, $H \neq \emptyset$). Se dice que H es un **subespacio vectorial** de V si H mismo es un espacio vectorial con respecto a las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar definidas en V.

Para verificar que un subconjunto no vacío H de V es un subespacio, es suficiente comprobar las siguientes tres condiciones (a veces las dos últimas se combinan en una):

1. **Vector Nulo**: El vector nulo de V, denotado por $\vec{0}$, pertenece a H. ($\vec{0} \in H$)
2. **Cerradura bajo la suma**: Para todo par de vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in H$, la suma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ también pertenece a H.
3. **Cerradura bajo la multiplicación por un escalar**: Para todo vector $\mathbf{u} \in H$ y todo escalar $c \in \mathbb{R}$, el producto $c\mathbf{u}$ también pertenece a H.

Nota 1.1. La condición de que H sea no vacío queda automáticamente satisfecha si se cumple la condición 1 (que el vector nulo pertenezca a H), ya que esto implica que H contiene al menos un elemento. Por ello, muchos textos solo listan las tres condiciones explícitas.

Ejemplo 1.1 (Recta que pasa por el origen en $\mathbb{R}^2$)**.** Consideremos el conjunto $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$. Este conjunto corresponde al Ejercicio 1.a. Verifiquemos si es un subespacio de $\mathbb{R}^2$:

1. **Vector Nulo**: El vector nulo en $\mathbb{R}^2$ es $(0, 0)$. ¿Pertenece a H? Si $x = 0$, entonces $y = 2(0) = 0$. Así, $(0, 0) \in H$.
2. **Cerradura bajo la suma**: Sean $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ dos vectores en H. Esto significa que $y_1 = 2x_1$ y $y_2 = 2x_2$. Su suma es $\mathbf{u}+\mathbf{v} = (x_1+x_2, y_1+y_2)$. Para que $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ esté en H, la segunda componente debe ser el doble de la primera, es decir, $y_1+y_2 = 2(x_1+x_2)$. Veamos: $y_1+y_2 = 2x_1+2x_2 = 2(x_1+x_2)$. La condición se cumple.
3. **Cerradura bajo la multiplicación por un escalar**: Sea $\mathbf{u} = (x, y) \in H$ (es decir, $y = 2x$) y sea $c \in \mathbb{R}$ un escalar. El producto $c\mathbf{u} = (cx, cy)$. Para que $c\mathbf{u}$ esté en H, debe cumplirse que $cy = 2(cx)$. Veamos: $cy = c(2x) = 2(cx)$. La condición se cumple.

Como H cumple las tres condiciones, H es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. Geométricamente, H es una recta que pasa por el origen con pendiente 2.

Ejemplo 1.2 (Círculo unitario en $\mathbb{R}^2$ - No es subespacio)**.** Consideremos el conjunto $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. Este conjunto corresponde al Ejercicio 1.c.

1. **Vector Nulo**: $(0, 0) \in H$ ya que $0^2 + 0^2 = 0 \leq 1$.
2. **Cerradura bajo la suma**: Tomemos $\mathbf{u} = (1, 0) \in H$ (ya que $1^2 + 0^2 = 1 \leq 1$) y $\mathbf{v} = (0, 1) \in H$ (ya que $0^2 + 1^2 = 1 \leq 1$). Su suma es $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (1, 1)$. Para este vector, $1^2 + 1^2 = 2$. Como $2 \not\leq 1$, el vector $(1, 1)$ no pertenece a H. Por lo tanto, H no es cerrado bajo la suma.

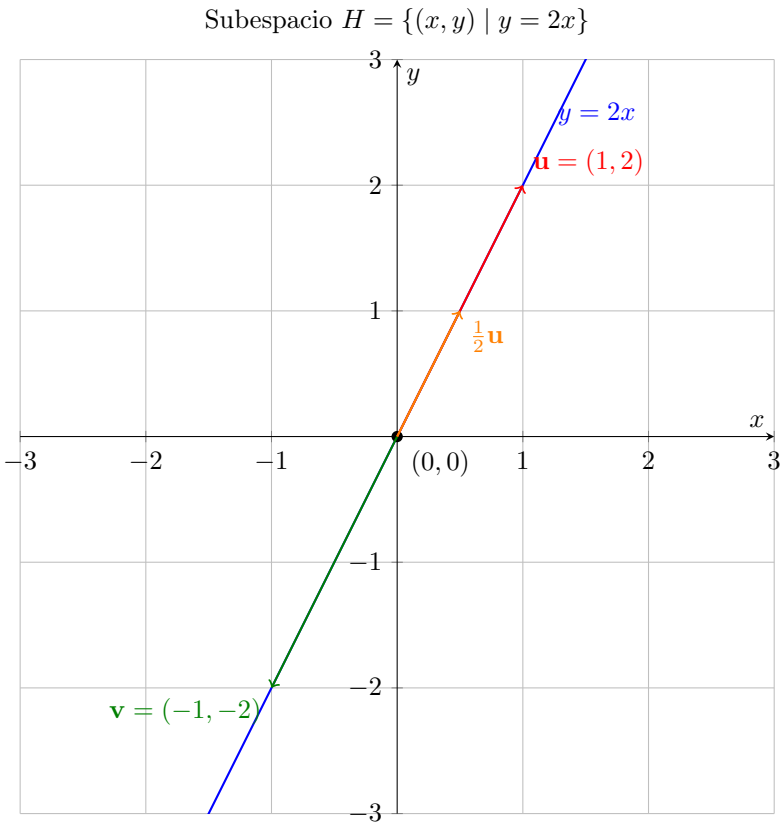


Figura 1: La recta $y = 2x$ es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. Contiene al origen y es cerrada bajo suma y multiplicación escalar.

Al fallar una de las condiciones, concluimos que H no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. (Tampoco sería cerrado bajo la multiplicación por escalar; por ejemplo, si $\mathbf{u} = (0.5, 0) \in H$ y $c = 3$, entonces $c\mathbf{u} = (1.5, 0) \notin H$ porque $(1.5)^2 + 0^2 = 2.25 \not\leq 1$).

Teorema 1.1 (Subespacios triviales)**.** *Para cualquier espacio vectorial V, existen al menos dos subespacios:*

- *El conjunto que contiene únicamente al vector nulo: $H = \{\vec{0}\}$. Este se llama el* ***subespacio nulo*** *o* ***subespacio trivial****.*
- *El propio espacio V: $H = V$.*

Cualquier otro subespacio se denomina ***subespacio propio****.*

Teorema 1.2 (Planos e Hiperplanos por el origen)**.** *En $\mathbb{R}^3$, un plano que pasa por el origen, definido por una ecuación de la forma $ax + by + cz = 0$ (donde a, b, c no son todos cero), es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$. (Ejercicio 1.e) Generalizando, en $\mathbb{R}^n$, un hiperplano que pasa por el origen, definido por $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0$, es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.*

2. Combinaciones Lineales y el Espacio Generado

Una de las ideas centrales en el estudio de los espacios vectoriales es la de **combinación lineal**.

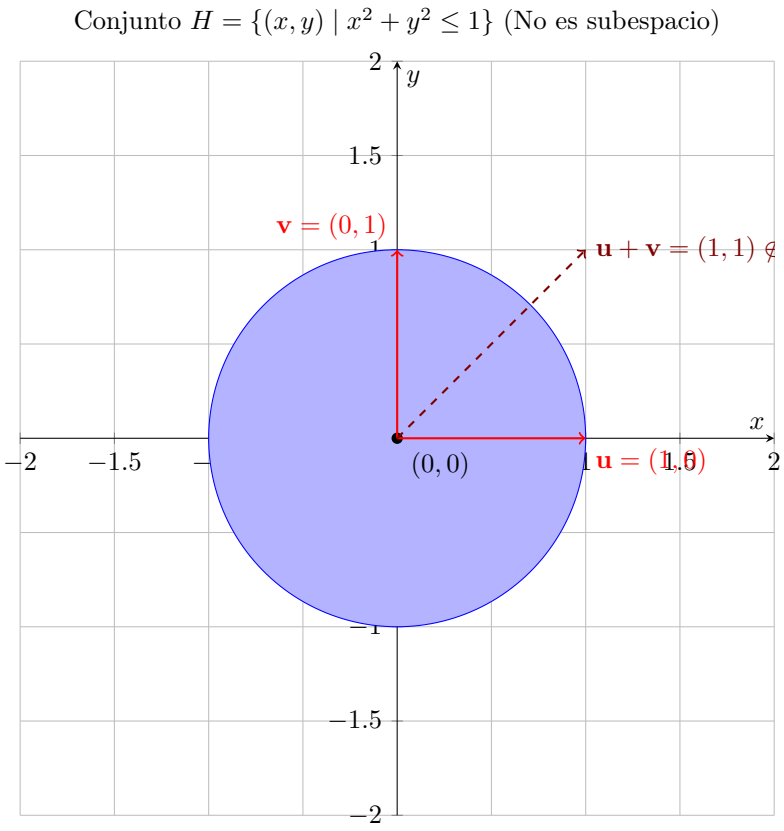


Figura 2: El círculo unitario (con interior) no es un subespacio. Aunque contiene al origen, la suma de dos vectores en el conjunto puede caer fuera del conjunto.

Definición 2.1 (Combinación Lineal)**.** Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k$ vectores en un espacio vectorial V (como $\mathbb{R}^n$). Una **combinación lineal** de estos vectores es una expresión de la forma:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k$$

donde $c_1, c_2, \ldots, c_k$ son escalares (números reales).

En otras palabras, una combinación lineal es el resultado de multiplicar cada vector por un escalar y luego sumar los resultados.

Ejemplo 2.1 (Combinación lineal en $\mathbb{R}^2$)**.** Consideremos los vectores $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ y $\mathbf{v}_2 = (-1, 1)$ en $\mathbb{R}^2$. Entonces, $3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$:

$$3(1, 2) - 2(-1, 1) = (3, 6) - (-2, 2) = (3 - (-2), 6 - 2) = (5, 4)$$

El vector $(5, 4)$ es una combinación lineal de $(1, 2)$ y $(-1, 1)$.

Ahora, podemos definir el concepto del espacio generado por un conjunto de vectores.

Definición 2.2 (Espacio Generado)**.** Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ un conjunto de vectores en un espacio vectorial V. El **espacio generado** por S, denotado por $\text{gen}(S)$ o $\text{span}(S)$, es el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de los vectores en S:

$$\text{gen}(S) = \{c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k \mid c_1, c_2, \ldots, c_k \in \mathbb{R}\}$$

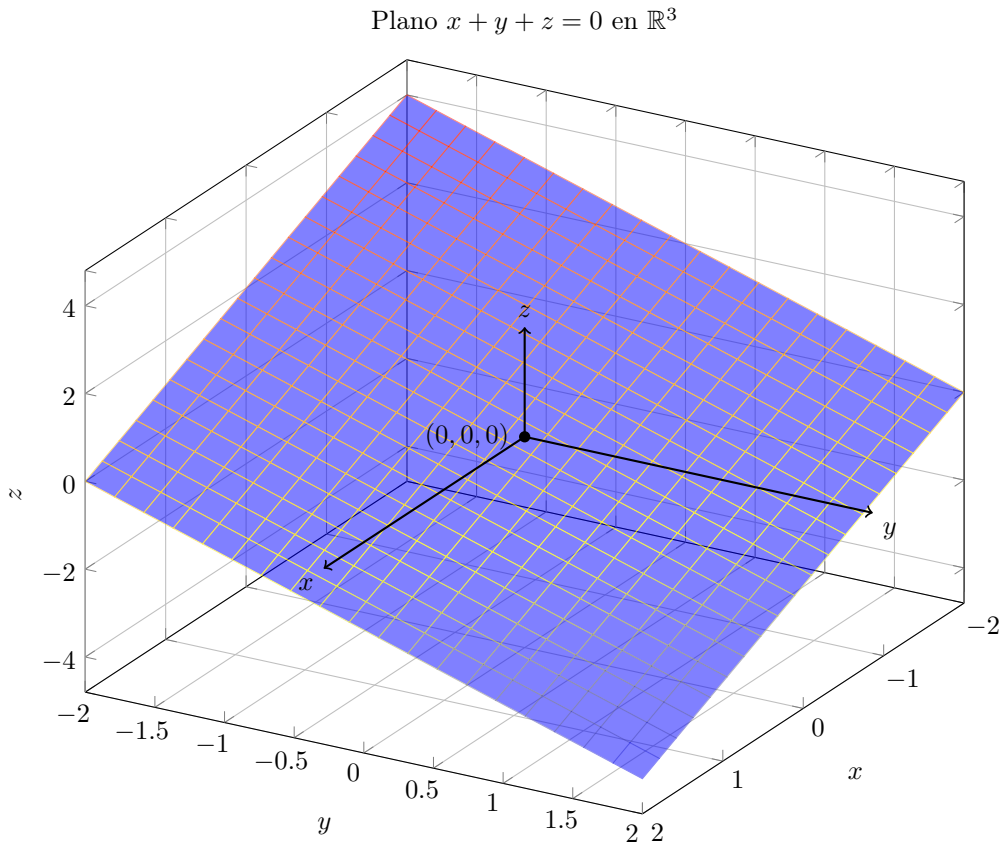


Figura 3: Un plano que pasa por el origen es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

o también

$$\text{gen}(S) = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k \rangle.$$

Un resultado importante es que el espacio generado por cualquier conjunto de vectores siempre es un subespacio vectorial.

Teorema 2.1 (El espacio generado es un subespacio)**.** *Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ es un conjunto de vectores en un espacio vectorial V, entonces gen(S) es un subespacio de V.*

Demostración (Esquema). Para demostrar que gen(S) es un subespacio, debemos verificar las tres condiciones de la Definición 1.1:

1. **Vector Nulo**: El vector nulo $\vec{0}$ se puede obtener como una combinación lineal tomando todos los escalares $c_i = 0$.

2. **Cerradura bajo la suma**: Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$ son dos vectores en gen(S), entonces cada uno es una combinación lineal de los vectores en S. Su suma también será una combinación lineal de los vectores en S (simplemente sumando los coeficientes correspondientes).

3. **Cerradura bajo la multiplicación por un escalar**: Si $\mathbf{u}$ está en gen(S) y c es un escalar, entonces $\mathbf{u}$ es una combinación lineal de los vectores en S. Multiplicar esta combinación lineal por c resulta en otra combinación lineal de los vectores en S (multiplicando cada coeficiente por c).

□

Ejemplo 2.2 (Espacio generado por un vector en $\mathbb{R}^2$)**.** Consideremos el conjunto $S = \{(1, 2)\}$ en $\mathbb{R}^2$. El espacio generado por S es:

$$\text{gen}(S) = \{c(1, 2) \mid c \in \mathbb{R}\} = \{(c, 2c) \mid c \in \mathbb{R}\}$$

Este conjunto representa todos los puntos (x, y) en $\mathbb{R}^2$ donde $y = 2x$, que es la ecuación de una recta que pasa por el origen (como vimos en el Ejemplo anterior). Por lo tanto, el espacio generado por un solo vector no nulo en $\mathbb{R}^2$ es una recta que pasa por el origen en la dirección de ese vector.

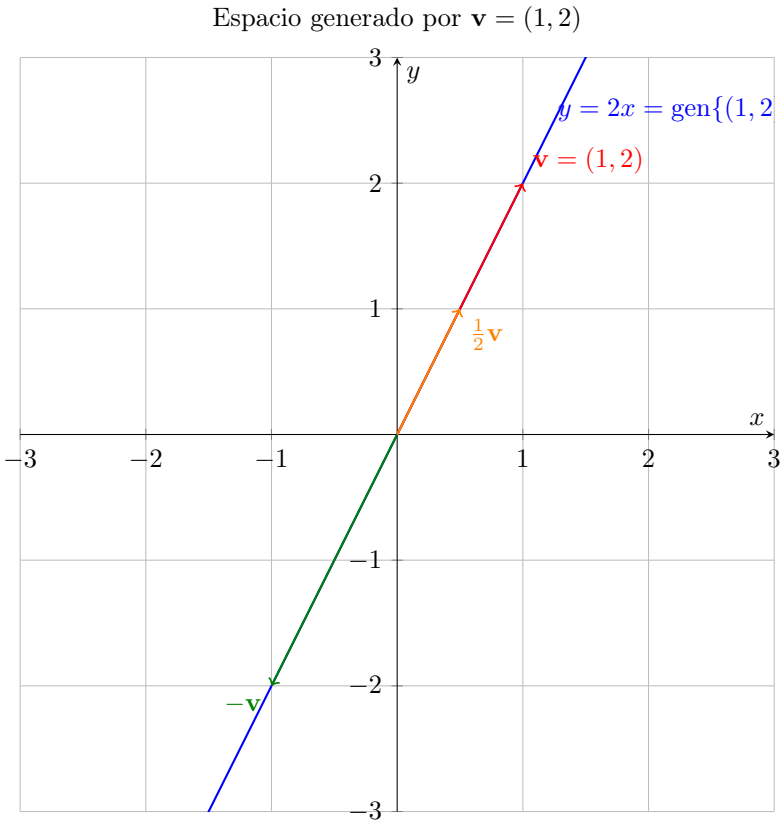


Figura 4: El espacio generado por un vector no nulo en $\mathbb{R}^2$ es una recta que pasa por el origen.

3. Independencia Lineal

El concepto de independencia lineal nos permite determinar si un conjunto de vectores es "redundante" en el sentido de que alguno de ellos puede ser expresado como una combinación lineal de los demás.

Definición 3.1 (Conjunto Linealmente Independiente)**.** Un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ en un espacio vectorial V se dice que es **linealmente independiente** si la única solución a la ecuación vectorial:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \vec{0}$$

es la solución trivial, es decir, $c_1 = 0, c_2 = 0, \ldots, c_k = 0$.

En otras palabras, ningún vector en un conjunto linealmente independiente puede ser escrito como una combinación lineal de los otros vectores del conjunto.

Definición 3.2 (Conjunto Linealmente Dependiente)**.** Un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ en un espacio vectorial V se dice que es **linealmente dependiente** si existen escalares $c_1, c_2, \ldots, c_k$, no todos cero, tales que:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \vec{0}$$

Si un conjunto de vectores es linealmente dependiente, al menos uno de los vectores puede ser expresado como una combinación lineal de los restantes.

Ejemplo 3.1 (Vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^2$)**.** Consideremos el conjunto de vectores $S = \{(1,0),(0,1)\}$ en $\mathbb{R}^2$ (los vectores estándar $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$). Para verificar si son linealmente independientes, planteamos la ecuación:

$$c_1(1,0) + c_2(0,1) = (0,0)$$

$$(c_1, 0) + (0, c_2) = (0,0)$$

$$(c_1, c_2) = (0,0)$$

Esto implica que $c_1 = 0$ y $c_2 = 0$. Como la única solución es la trivial, el conjunto $\{(1,0),(0,1)\}$ es linealmente independiente. Geométricamente, estos dos vectores no son paralelos, y ninguno puede ser escalado para obtener el otro (excepto por el escalar cero, que da el vector nulo).

Vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^2$: $(1,0)$ y $(0,1)$

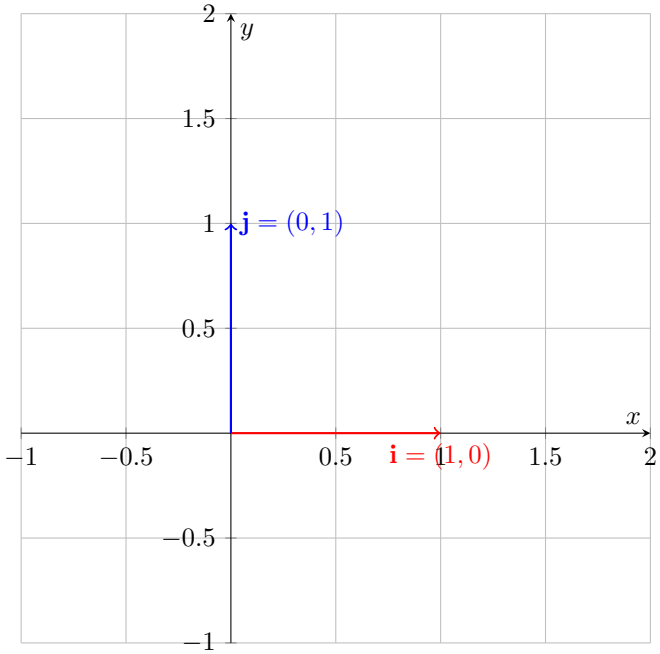


Figura 5: Los vectores estándar en $\mathbb{R}^2$ son linealmente independientes.

Ejemplo 3.2 (Vectores linealmente dependientes en $\mathbb{R}^2$)**.** Consideremos el conjunto de vectores $S = \{(1,2),(2,4)\}$ en $\mathbb{R}^2$. Planteamos la ecuación:

$$c_1(1,2) + c_2(2,4) = (0,0)$$

$$(c_1 + 2c_2, 2c_1 + 4c_2) = (0,0)$$

Esto nos da el sistema de ecuaciones:

$$c_1 + 2c_2 = 0$$
$$2c_1 + 4c_2 = 0$$

Observemos que la segunda ecuación es simplemente el doble de la primera, por lo que solo tenemos una ecuación independiente con dos incógnitas. Podemos elegir un valor no nulo para una de las variables y encontrar un valor correspondiente para la otra. Por ejemplo, si tomamos $c_2 = -1$, entonces $c_1 = 2$. Como encontramos una solución no trivial ($c_1 = 2, c_2 = -1$), el conjunto $\{(1,2),(2,4)\}$ es linealmente dependiente. De hecho, podemos ver que $(2,4) = 2(1,2)$, por lo que un vector es un múltiplo escalar del otro. Geométricamente, estos dos vectores son colineales (están en la misma recta que pasa por el origen).

Vectores linealmente dependientes en $\mathbb{R}^2$: $(1,2)$ y $(2,4)$

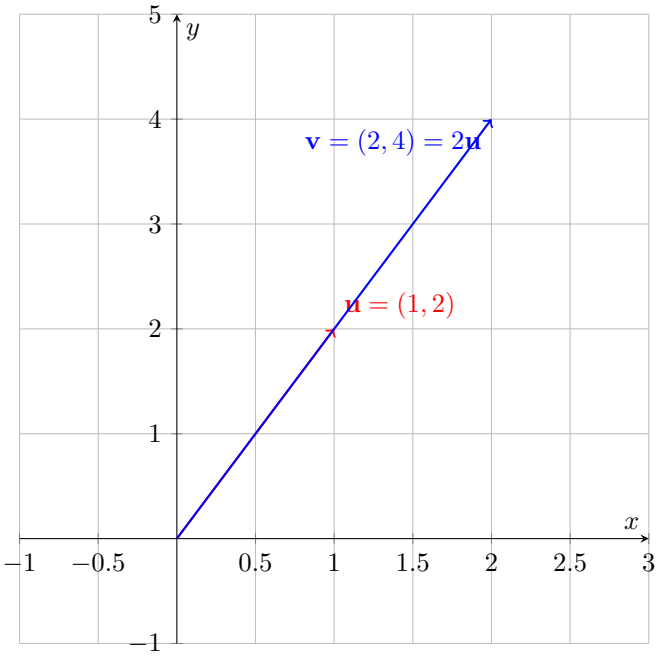


Figura 6: Vectores colineales en $\mathbb{R}^2$ son linealmente dependientes.

Proposición 3.1 (Propiedades de la dependencia lineal)**.**

- *Un conjunto que contiene el vector nulo siempre es linealmente dependiente.*
- *Un conjunto de dos vectores es linealmente dependiente si y solo si uno es un múltiplo escalar del otro.*
- *Un conjunto de más vectores que la dimensión del espacio vectorial siempre es linealmente dependiente (por ejemplo, tres o más vectores en $\mathbb{R}^2$).*

4. Base y Dimensión de un Subespacio

Ahora que hemos introducido los conceptos de espacio generado e independencia lineal, podemos definir la base de un subespacio vectorial.

Definición 4.1 (Base de un Subespacio)**.** Sea H un subespacio vectorial de V. Un conjunto de vectores $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ en H se dice que es una **base** de H si se cumplen las siguientes dos condiciones:

1. $\mathcal{B}$ genera a H, es decir, $\text{gen}(\mathcal{B}) = H$. Todo vector en H puede ser expresado como una combinación lineal de los vectores en $\mathcal{B}$.
2. $\mathcal{B}$ es linealmente independiente. Los vectores en $\mathcal{B}$ no tienen redundancia lineal.

Una base es, en esencia, un conjunto "mínimo" de vectores que pueden generar todo el subespacio sin ser linealmente dependientes.

Ejemplo 4.1 (Base estándar de $\mathbb{R}^2$)**.** El conjunto de vectores $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\} = \{(1,0),(0,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$.

1. **Genera** $\mathbb{R}^2$: Cualquier vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ puede escribirse como una combinación lineal de $\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{e}_2$:
$$(x, y) = x(1,0) + y(0,1) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$$
2. **Es linealmente independiente**: Como vimos en el Ejemplo anterior, la única solución a $c_1(1,0) + c_2(0,1) = (0,0)$ es $c_1 = 0$ y $c_2 = 0$.

Por lo tanto, $\{(1,0),(0,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$, conocida como la **base estándar** de $\mathbb{R}^2$.

Base estándar de $\mathbb{R}^2$: $\{(1,0),(0,1)\}$

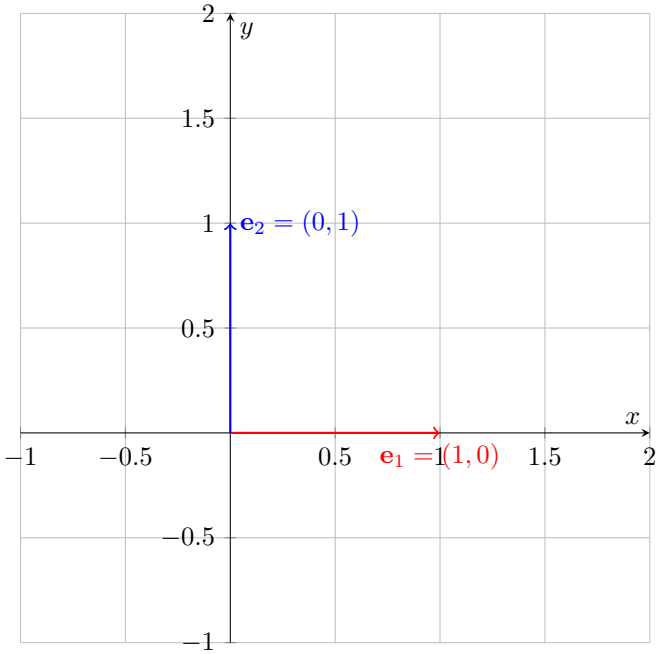


Figura 7: La base estándar de $\mathbb{R}^2$ genera todo el espacio y es linealmente independiente.

Teorema 4.1 (Unicidad de la representación)**.** *Si* $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ *es una base de un subespacio* H*, entonces cada vector* $\mathbf{x} \in H$ *puede ser representado de manera única como una combinación lineal de los vectores de la base:*
$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + \cdots + c_p\mathbf{b}_p$$
Los escalares $c_1, c_2, \ldots, c_p$ *se denominan las* ***coordenadas*** *de* $\mathbf{x}$ *con respecto a la base* $\mathcal{B}$*.*

Este teorema destaca la eficiencia de una base: proporciona una forma única y no redundante de describir cada vector en el subespacio.

Teorema 4.2 (Teorema de la base)**.** *Si un subespacio vectorial H tiene una base con p vectores, entonces toda base de H debe tener exactamente p vectores.*

Este importante teorema nos permite definir la dimensión de un subespacio.

Definición 4.2 (Dimensión de un Subespacio)**.** La **dimensión** de un subespacio vectorial H, denotada por $\dim(H)$, es el número de vectores en cualquier base de H. La dimensión del subespacio nulo $\{\vec{0}\}$ se define como 0.

La dimensión de un subespacio nos da una medida de su "tamaño". Por ejemplo, $\mathbb{R}^2$ tiene dimensión 2, y cualquier subespacio de $\mathbb{R}^2$ será de dimensión 0 (solo el vector nulo), 1 (una recta que pasa por el origen) o 2 (todo $\mathbb{R}^2$).

Ejemplo 4.2 (Dimensión de $\mathbb{R}^n$)**.** La base canónica o estándar de $\mathbb{R}^n$ está formada por los n vectores:

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \ldots, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, \ldots, 0), \ldots, \mathbf{e}_n = (0, 0, \ldots, 1)$$

Este conjunto genera $\mathbb{R}^n$ y es linealmente independiente. Por lo tanto, la dimensión de $\mathbb{R}^n$ es n: $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.

Ejemplo 4.3 (Dimensión de un subespacio de $\mathbb{R}^3$)**.** Consideremos el plano definido por la ecuación $x+y+z = 0$ en $\mathbb{R}^3$. Podemos reescribir esto como $z = -x - y$. Cualquier vector en este plano puede escribirse como $(x, y, -x - y) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1)$. El conjunto de vectores $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$ genera el plano. Además, estos dos vectores no son múltiplos escalares uno del otro, por lo que son linealmente independientes. Por lo tanto, forman una base para este subespacio, y la dimensión del plano es 2.

Base del plano $x + y + z = 0$ en $\mathbb{R}^3$: $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$

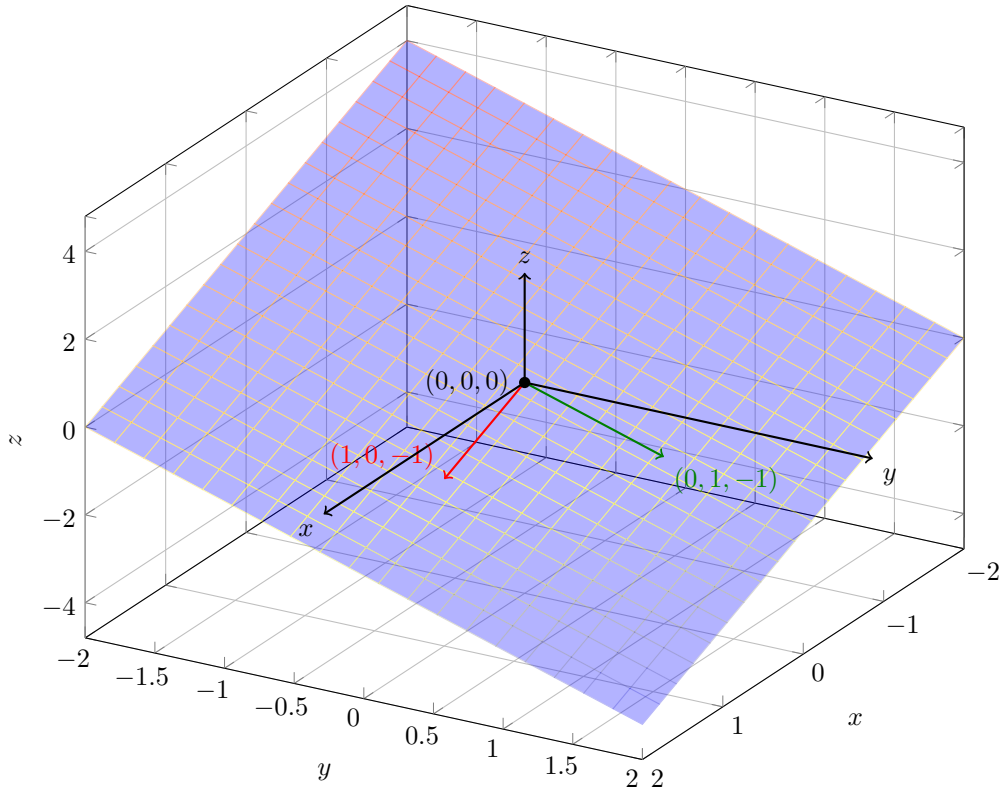


Figura 8: Una base para el plano $x + y + z = 0$ en $\mathbb{R}^3$.